

EXERCÍCIO E3.11

Determine e trace a resposta de entrada nula para os sistemas descritos pelas seguintes equações:

(a) $y[n+1] - 0,8y[n] = 3x[n+1]$

(b) $y[n+1] + 0,8y[n] = 3x[n+1]$

Em cada caso, a condição inicial é $y[-1] = 10$. Verifique a solução determinando os três primeiros termos usando o método iterativo.

RESPOSTAS

(a) $8(0,8)^n$

(b) $-8(-0,8)^n$

EXERCÍCIO E3.12

Determine a resposta de entrada nula de um sistema descrito pela equação

$$y[n] + 0,3y[n-1] - 0,1y[n-2] = x[n] + 2x[n-1]$$

As condições iniciais são $y_0[-1] = 1$ e $y_0[-2] = 33$. Verifique a solução determinando os três primeiros termos iterativamente.

RESPOSTA

$$y_0[n] = (0,2)^n + 2(-0,5)^n$$

RESPOSTA $h[n]$ AO IMPULSO UNITÁRIO

EXEMPLO 3.11 (Determinação iterativa e interativa de $h[n]$)

Determine $h[n]$, a resposta ao impulso unitário de um sistema descrito pela equação

$$y[n] - 0,6y[n-1] - 0,16y[n-2] = 5x[n]$$

sujeita ao estado inicial nulo, ou seja, $h[-1] = h[-2] = 0$. Fazendo $n = 0$ nesta equação $h[0] = 5$ e, fazendo $n = 1$ nesta equação $h[1] = 3$

A SOLUÇÃO FECHADA DE $h[n]$

EXEMPLO 3.12

Determine a resposta $h[n]$ ao impulso para o sistema do Exemplo 3.11 especificado pela equação:

$$y[n] - 0,6y[n-1] - 0,16y[n-2] = 5x[n]$$

Solução Reescrevendo a equação na forma de avanço (Equação 1) :

$$y[n+2] - 0,6y[n+1] - 0,16y[n] = 5x[n+2]$$

Define-se **Resposta ao Impulso** $y[n] = h[n]$ quando $x[n] = \delta[n]$

Então:

$$h[n+2] - 0,6h[n+1] - 0,16h[n] = 5\delta[n+2]$$

$a_N = -0,16$ e $b_N = 0$, sendo estes coeficientes da n - ésima amostra de $h[n]$ e $x[n]$, respectivamente.

Como, $A_0 = \frac{b_N}{a_N} = 0$, então $h[n] = A_0\delta[n] + y_c[n]u[n]$.

Portanto, $h[n]$ concinde com a solução característica $y_c[n]$ (homogênea) da equação Equação 1.

E, esta equação já foi resolvida anteriormente.

$$y_c[n] = c_1(-0,2)^n + c_2(0,8)^n,$$

condições iniciais $h[0] = 5$ e $h[1] = 3$

$$\begin{cases} 5 = c_1(-0,2)^0 + c_2(0,8)^0 \\ 3 = c_1(-0,2)^1 + c_2(0,8)^1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5 = c_1 + c_2 \\ 3 = -0,2c_1 + 0,8c_2 \end{cases}$$

EXERCÍCIO E3.14

RESPOSTA DO SISTEMA À ENTRADA EXTERNA: A RESPOSTA DE ESTADO NULO

CONVOLUÇÃO